
CAPÍTULO 1

FAMÍLIA LOGÍSTICA

Neste capítulo, a família logística $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ será explorada conforme mudanças no parâmetro μ , a fim de entender como a dinâmica se comporta no intervalo $0 < x < 1$. Essa família de funções ilustram muitos dos mais importantes fenômenos que ocorrem em sistemas dinâmicos.

Proposição 1.0.1 *Para a família logística $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$*

1. $F_\mu(0) = F_\mu(1) = 0$ e $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$, onde $p_\mu = \frac{\mu - 1}{\mu}$ é o ponto fixo.
2. $0 < p_\mu < 1$ se $\mu > 1$.

Prova: $F_\mu(0) = \mu \cdot 0(1 - 0) = F_\mu(1) = \mu(1 - 1) = 0$. Como p_μ é ponto fixo, então $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$.

Para que $0 < p_\mu < 1$ temos $0 < 1 - \frac{1}{\mu} < 1 \implies 0 < \frac{1}{\mu} < 1 \implies \mu > 1$. □

Proposição 1.0.2 *Suponha $\mu > 1$. Se $x < 0$, então $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow +\infty$. De modo similar, se $x > 1$, então $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow +\infty$.*

Prova: Seja $x < 0$ e $x_n = F_\mu^n(x)$. Daí, $F_\mu(x) = \mu x(1 - x) < x$ e, portanto $F_\mu^n(x) < x$. Desse modo podemos construir uma sequência de pontos decrescentes:

$$x < 0 \implies x_1 < x < 0 \implies x_2 < x_1 < x < 0 \implies \dots \implies \dots < x_n < \dots < x_1 < x < 0$$

Por ser monótona decrescente, a sequência converge para $-\infty$, pois, caso contrário, teríamos $F_\mu^n(x) \rightarrow p < 0$ e pela continuidade de F_μ e unicidade do limite de $((F_\mu^n(x)))_n$, teríamos que p é um ponto fixo negativo de F_μ , o que não é verdade. Portanto, para $x < 0$, temos que $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$.

Por outro lado, seja $x > 1$. Temos que, para este caso, $\mu x(1-x) < 0 \implies F_\mu(x) < 0$, nos levando ao caso anterior. Portanto, para $x > 1$, temos que $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$. $\square$

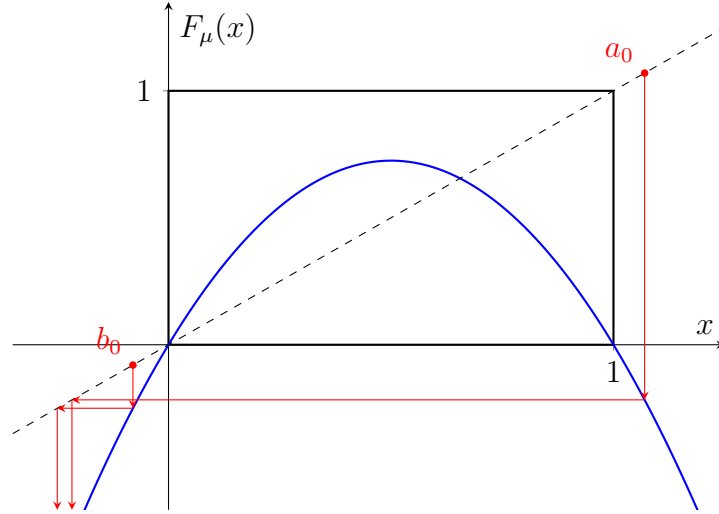


Figura 1.1: Ilustração da órbita de dois pontos através do retrato de fase.

A análise gráfica nos mostra facilmente o resultado da proposição anterior. Ver a Figura 1.1.

Como consequência da proposição anterior, temos que toda a dinâmica da família logística ocorre no intervalo unitário $I = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$, para $\mu > 1$. Para $0 \leq \mu \leq 1$, a dinâmica de F_μ não é difícil de ser estudada.

Proposição 1.0.3 *Seja $1 < \mu < 3$. Então*

1. F_μ tem um ponto fixo atrator em $p_\mu = \frac{\mu-1}{\mu}$ e um ponto fixo repulsor em 0.
2. Se $0 < x < 1$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

Prova: Para o ponto fixo p_μ , temos $F'_\mu(p_\mu) = 2 - \mu$. Como $1 < \mu < 3$ satisfaz a desigualdade $-1 < 2 - \mu < 1$, temos que de fato p_μ é um ponto fixo atrator.

Para o ponto fixo $x = 0$, temos $|F'_\mu(0)| = \mu$. Portanto $x = 0$ de fato é um ponto fixo repulsor.

Já para a segunda parte, primeiro vamos analisar o caso $1 < \mu < 2$. Supondo $x \in (0, \frac{1}{2}]$, temos que $0 < p_\mu < \frac{1}{2}$, e comparando $F_\mu(x)$ com x e com p_μ , não é difícil verificar que

$$x < F_\mu(x) < p_\mu, \quad 0 < x < p_\mu$$

$$p_\mu < F_\mu(x) < x, \quad p_\mu < x < \frac{1}{2}$$

Assim, se $0 < x < p_\mu < x' \leq \frac{1}{2}$, devemos ter $F_\mu^n(x) < F_\mu^{n+1}(x) < p_\mu < F_\mu^{n+1}(x') < F_\mu^n(x')$ para todo inteiro positivo n . Como as órbitas $(F_\mu^n(x))_n$ e $(F_\mu^n(x'))_n$ são sequências monótonas e limitadas, elas convergem para o ponto fixo p_μ . Já para $x \in [\frac{1}{2}, 1]$, temos que $F_\mu(x) < \frac{1}{2}$, caindo no caso que acabamos de verificar. É possível visualizar essa dinâmica na Figura 1.2.

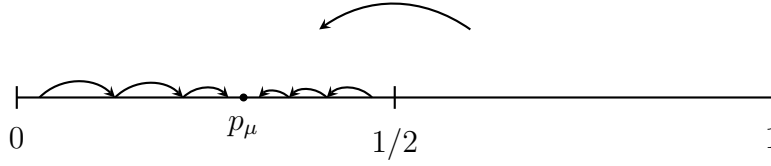


Figura 1.2: Ilustração da conversão para p_μ com $1 < \mu < 2$.

O caso $2 < \mu < 3$ é mais difícil de ser analisado. Para esses valores de μ , temos a localização do ponto fixo p_μ sendo $\frac{1}{2} < p_\mu < \frac{2}{3}$, ou seja, à direita do ponto crítico $\frac{1}{2}$, no lado onde a função é estritamente decrescente. Seja $\hat{p}_\mu$ o único ponto pertencente ao intervalo $(0, \frac{1}{2})$, onde a função F_μ é estritamente crescente, de modo que $F_\mu(\hat{p}_\mu) = p_\mu$. Ver a Figura 1.3.

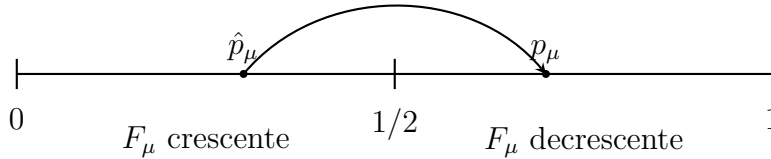


Figura 1.3: Mapeamento de $\hat{p}_\mu$ em p_μ .

Tomemos o intervalo $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$. Como esse intervalo possui o ponto crítico que leva ao valor máximo de F_μ , que ocorre em $F_\mu(\frac{1}{2}) = \frac{\mu}{4}$, temos que $F_\mu([\hat{p}_\mu, p_\mu]) = [p_\mu, \frac{\mu}{4}]$. Essa imagem está do lado estritamente decrescente, logo, $F_\mu([p_\mu, \frac{\mu}{4}]) = [F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$. Para entender melhor a localização de $[F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$, temos

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{\mu^2(4 - \mu)}{16}$$

e analisando $g(\mu) = \mu^2(4 - \mu)$, obtemos pela sua derivada que g é estritamente crescente para $\mu \in (2, \frac{8}{3})$. Logo, como $g(2) = 8$, teremos $g(\mu) > 8$ e por consequência,

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{g(\mu)}{16} > \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

fazendo com que esse intervalo fique à direita de $x = \frac{1}{2}$. Assim, $F_\mu^2([\hat{p}_\mu, p_\mu]) \subset (\frac{1}{2}, p_\mu]$.

Agora, para mostrar a convergência para o ponto fixo p_μ , vamos estudar a dinâmica de um ponto $x_0 \in (\frac{1}{2}, p_\mu)$. Como acabamos de ver, a cada duas iteradas a órbita volta para o intervalo $(\frac{1}{2}, p_\mu]$. Analisando $G_\mu = F_\mu^2$, temos que G_μ é estritamente crescente, já que, $F'_\mu(x) < 0$ quando $x > \frac{1}{2}$, e pela regra da cadeia,

$$G'_\mu(x) = F'_\mu(F_\mu(x)) \cdot F'_\mu(x) > 0$$

pois $F'_\mu(x) > \frac{1}{2}$.

Desse modo, se $x_n < p_\mu$, então $F_\mu^2(x_n) < F_\mu^2(p_\mu) = p_\mu$. Também precisamos, para garantir que os passos vão para a direita, que $F_\mu^2(x_0) - x_0 > 0$, e como G_μ é estritamente crescente no intervalo, temos que se $F_\mu^2(x_0) > x_0$, então $F_\mu^4(x_0) > F_\mu^2(x_0)$, nos levando à sequência

$$x_0 < x_2 < x_4 < x_6 < x_8 < \dots < p_\mu$$

De modo análogo para um ponto $x_1 \in (p_\mu, \frac{\mu}{4})$, a dinâmica volta para este mesmo intervalo a cada duas iteradas. Com isso, se $x_n > p_\mu$, então $F_\mu^2(x_n) > p_\mu$. Para garantir que essas iteradas estão caminhando para a esquerda, precisamos que $F_\mu^2(x_1) - x_1 < 0$, e pelo crescimento da função G_μ já visto anteriormente, temos que $F_\mu^4(x_1) < F_\mu^2(x_1)$, nos levando à sequência

$$p_\mu < \dots < x_9 < x_7 < x_5 < x_3 < x_1$$

No intervalo restante $(0, \hat{p}_\mu)$ vale a desigualdade $F_\mu(x) > x$, pois $\mu x(1-x) > x \implies x < p_\mu$. Logo, existe $k > 0$ tal que $F_\mu^k(x) \geq \hat{p}_\mu$, caindo no intervalo $(\hat{p}_\mu, p_\mu)$ já estudado.

Desse modo, concluímos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

.

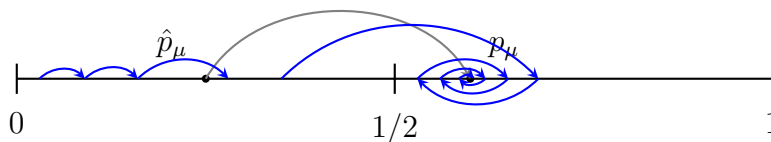


Figura 1.4: Mapeamento dos intervalos com convergência para p_μ .

Para o caso restante $\mu = 2$, vamos ter como ponto fixo justamente o vértice da parábola, e a desigualdade $F_2(x) > x$ vale até o ponto fixo:

$$2x(1-x) > x \implies 2(1-x) > 1 \implies x < \frac{1}{2}.$$

Como o valor máximo da função é $\frac{1}{2}$, para $x_0 \in (0, \frac{1}{2})$ temos a sequência crescente e limitada

$$x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < \dots < p_\mu.$$

Sendo F_2 estritamente decrescente para $x > \frac{1}{2}$, então $F_2([\frac{1}{2}, 1]) = [0, \frac{1}{2}]$. Portanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu.$$

□

Pelo que foi demonstrado até agora, se $1 < \mu < 3$, F_μ possui apenas dois pontos fixos e todos os outros pontos em I convergem para p_μ .

Quando $\mu > 3$, pontos periódicos de período 2 surgem, tornando a dinâmica de F_μ mais complicada. Conforme o valor do parâmetro aumenta, a complexidade também cresce, de modo que o retrato de fase começa a perder a sua eficiência no que diz respeito a nossa visualização.

1.1 O Caso do Conjunto de Cantor

A partir de agora, estudaremos o caso $\mu > 4$. Para facilitar a leitura, vamos escrever F em vez de F_μ . Vimos anteriormente que a dinâmica que possui mais riqueza de informações acontece no intervalo unitário I . Note que, se $\mu > 4$, teremos como máximo da função o F o valor $\frac{\mu}{4}$, que por sua vez é maior do que um. Isso nos leva a perceber a existência de pontos que saem do intervalo unitário após a primeira iterada de F , e com isso, esses pontos eventualmente são levados para $-\infty$ por F^n , como visto na Proposição 1.0.2. Vamos denotar o conjunto desses pontos que saem de I após a primeira iterada de F como A_0 . A_0 é um intervalo aberto centrado em $\frac{1}{2}$ e tem como propriedade o fato de, se $x \in A_0$, então $F(x) > 1$, e por consequência, $F^2(x) < 0$ e $F^n(x) \rightarrow \infty$.

Seja $A_1 = \{x \in I | F(x) \in A_0\}$. Se $x \in A_1$ então $F^2(x) > 1$, e como no caso anterior, $F^n(x) \rightarrow \infty$. Desse modo, podemos definir $A_n = \{x \in I | F^n(x) \in A_0\}$, ou seja, A_n consiste de todos os pontos que escapam de I na $(n+1)$ -ésima iteração. Uma vez mapeado os pontos que saem do intervalo unitário e vão para $-\infty$, nos resta estudar o comportamento dos pontos que nunca saem de I , pontos esses que estão em um conjunto Λ dado por

$$\Lambda = I - \left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \right).$$

Como A_0 é um intervalo aberto centrado em $\frac{1}{2}$, $I - A_0$ consiste de dois intervalos fechados: I_0 à esquerda e I_1 à direita.

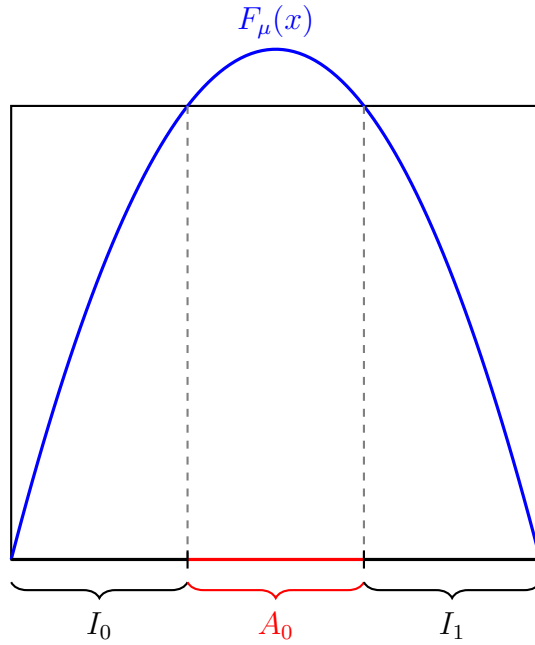


Figura 1.5: Ilustração dos intervalos I_0 , A_0 e I_1

Vale ressaltar que a disposição desses intervalos depende da variação do parâmetro μ , que rege a posição do gráfico. Já que A_0 tem como propriedade $F(x) > 1$, podemos definir exatamente as fronteiras de A_0 em função de μ :

$$\begin{aligned} \mu x(1-x) > 1 &\implies x^2 - x + \frac{1}{\mu} < 0 \\ \implies x_1 &= \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \\ \text{ou seja, } A_0 &= \left(\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \right) \end{aligned}$$

Note que $F(I_0) = F(I_1) = I$, logo, há um par de subintervalos em ambos os lados de modo que F os mapeia até A_0 . Esses dois subintervalos são precisamente o conjunto A_1 .

Considere agora $I - (A_0 \cup A_1)$. Esse resultado consiste de 4 intervalos fechados onde F leva cada um deles de forma bijetiva em I_0 ou I_1 , que por sua vez tem como imagem justamente o intervalo I . Portanto, F^2 leva bijetivamente cada um desses 4 intervalos A_0 . O conjunto desses subintervalos é chamado de A_2 .

Observação: F^2 é, alternadamente, crescente e decrescente, em cada um dos quatro intervalos. Continuando dessa maneira, concluímos que A_n consiste de 2^n intervalos abertos

disjuntos e, portanto, $I - (A_0 \cup \dots \cup A_n)$ consiste de 2^{n+1} intervalos fechados. Além disso, F^{n+1} leva cada um desses intervalos fechados monotonicamente em I . De fato, o gráfico de F^{n+1} é, alternadamente, crescente e decrescente nesses intervalos e, portanto, o gráfico de F^{n+1} tem 2^n concavidades em I . Logo, segue que F^n intersecta a reta $y = x$, pelo menos 2^n vezes. Isso significa que F^n tem pelo menos 2^n pontos fixos em I .

A construção de Λ nos remete à construção clássica do conjunto de Cantor de terços médios: Λ é obtido removendo-se sucessivamente intervalos abertos das partes centrais de um conjunto de intervalos fechados.

Definição 1.1.1 *Um conjunto Λ é um conjunto de Cantor se ele é fechado, totalmente desconexo, e um subconjunto perfeito de I . Um conjunto na eixo real é totalmente desconexo se ele não possui intervalos; um conjunto é perfeito se todo ponto pertencente ao conjunto é ponto de acumulação ou ponto limite de outros pontos no conjunto.*

Exemplo 1.1.1 *O conjunto de Cantor de terços médios. Este é o exemplo clássico de um conjunto de Cantor. Comece com $I = [0, 1]$, mas remova o “terço médio” aberto, isto é, o intervalo $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Em seguida, remova novamente os dois terços médios do que restou, isto é, o par de intervalos $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ e $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$. Continue removendo terços médios dessa maneira. Esse procedimento é análogo à nossa construção anterior.*

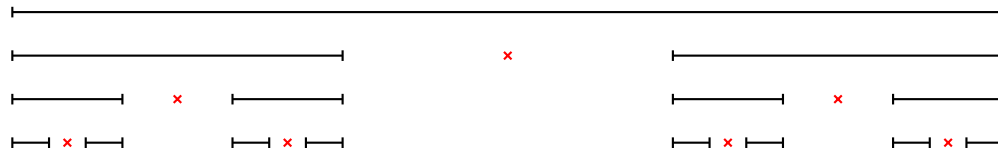


Figura 1.6: Construção de Cantor clássico no intervalo $[0, 1]$.

Para provar o próximo Teorema, isto é, que Λ é um conjunto de Cantor, vamos considerar uma hipótese adicional sobre μ para ser utilizada na demonstração: Vamos assumir que $|F'(x)| > 1, \forall x \in I_0 \cup I_1$. O valor absoluto da derivada $|F'_\mu(x)|$ diminui à medida que nos aproximamos do ponto crítico $x = \frac{1}{2}$, que possui derivada igual a zero. Logo, o menor valor da derivada ocorre exatamente nas extremidades de A_0 visto no início desta seção. Como estamos tratando de valor absoluto e podemos aproveitar a simetria da parábola, vamos utilizar apenas uma das extremidades para realizar o cálculo.

$$\left| F' \left(\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \right) \right| = \sqrt{\mu^2 - 4\mu}$$

$$\text{e com isso, } \sqrt{\mu^2 - 4\mu} > 1 \implies \mu > 2 + \sqrt{5}.$$

Teorema 1.1.1 *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então Λ é um conjunto de Cantor.*

Prova: Como $\mu > 2 + \sqrt{5}$ e, portanto, $|F'_\mu(x)| > 1$ em $I_0 \cup I_1$, segue que existe $\lambda > 1$ tal que $|F'(x)| > \lambda, \forall x \in \Lambda$. Pela regra da cadeia,

$$|(F^n)'(x)| = \underbrace{|F'(F^{n-1}(x))|}_{>\lambda} \cdot \underbrace{|F'(F^{n-2}(x))|}_{>\lambda} \cdots \underbrace{|F'(x)|}_{>\lambda}$$

$$|(F^n)'(x)| > \lambda^n.$$

Escolha $[x, y] \subset \Lambda$. Logo, $|(F^n)'(a)| > \lambda^n, \forall a \in [x, y]$. Tomando n tal que $\lambda^n|y - x| > 1$, pelo Teorema do Valor Médio temos que

$$|F^n(y) - F^n(x)| = \underbrace{|(F^n)'(a)|}_{>\lambda^n} \cdot |y - x|$$

$$|(F^n)'(a)| \cdot |y - x| > \lambda^n|y - x| > 1$$

$$|F^n(y) - F^n(x)| > \lambda^n \cdot |y - x| > 1.$$

Mas, para isso, $F^n(y)$ ou $F^n(x)$ precisaria estar fora de I , o que é uma contradição da nossa hipótese. Portanto, Λ é totalmente desconexo.

Uma vez que Λ é a interseção aninhada de intervalos fechados, Λ é fechado.

Para provar que Λ é perfeito, isto é, não possui pontos isolados, primeiro note que as extremidades de qualquer A_k está em Λ , pois cada extremidade é levada no valor 1, e $F(1) = F(0) = 0$. Se um ponto $p \in \Lambda$ fosse isolado, qualquer ponto próximo deveria ser levado para $-\infty$, fazendo com que p fosse um máximo local. Mas esse máximo corre apenas em $\frac{1}{2}$, que é levado para $-\infty$, contradizendo o fato de p ser isolado. Portanto, Λ é perfeito. $\square$

Observação: Este teorema também é válido para $\mu > 4$, mas a prova é mais delicada e não será realizada neste relatório.

Assim, se $\mu > 4$, compreendemos melhor o comportamento das órbitas de F . Em particular, temos que o conjunto de Julia de F é Λ , isto é,

$$\Lambda = \{x \in [0, 1] : (F^n(x))_{n \geq 0} \text{ é limitado}\}.$$

Além disso, $\mathbb{R} \setminus \Lambda$ é caracterizado pelos pontos $x \in \mathbb{R}$ tais que $F^n(x) \rightarrow -\infty$.

O conjunto dos pontos x do domínio cuja a órbita, em valor absoluto, vai para infinito, é chamado de conjunto de Fatou e é denotado por $\mathcal{F}$. Nesse caso, se $\mu > 4$, temos que $\mathcal{F} = \mathbb{R} \setminus \Lambda$.